

Chapitre

Mécanique lagrangienne

1.1 Introduction

On se place dans un système dans un espace en D dimensions de coordonnées $x_1, \dots, x_n$ [×]

π Définition 1.1 : Contrainte holonome

On étudie une contrainte qui s'écrit de la forme

$$f(x_1, \dots, x_n, t) = 0$$

- Si f ne dépend pas du temps, c'est une contrainte holonome scléronome
- Si il y a une dépendance selon t , elle est dite rhéonome

× Difficulté

Cela ne correspond pas nécessairement aux coordonnées de l'espace. Si on étudie 2 particules, cela correspond à la somme des degrés de libertés des 2 particules.

π Proposition 1.1 : Degrés de liberté

Un système déterminé par D coordonnées indépendantes mais soumis à k contraintes holonomes indépendantes a $N = D - k$ degrés de liberté.

Il faut donc N coordonnées généralisées indépendante pour décrire entièrement le système.

1.2 Lois de Newton et d'Euler-Lagrange

Soit un système de D dimensions et soumis à k contraintes indépendantes. Le système est soumis aux forces conservatrices $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$, dont la somme vaut $\vec{F}_{ext}$. On suppose que le mouvement se fait sans

frottements

π Théorème 2.1 : Principe d'Almebert

Il y a k forces $\vec{F}_{C_i}$ pour satisfaire les contraintes $f_i(\vec{x}) = 0$ pour un mouvement sans frottement. Alors

$$\vec{F}_{C_i} \propto \vec{\nabla} f_i$$

π Définition 2.1 : Lagrangien

$$L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t) = U - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$$

π Théorème 2.2 : Équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$